Bedrijfswetenschappen: matrices, grafen en stelsels

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Dimensie en elementen

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 2 \\ 5 & 4 & 7 & 1 \\ 0 & 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

1. Vul in.

a) Dimensie van A _____ b) a_{24} _____

c) a_{32} _____ d) Dimensie van A^T _____

2 Rekenen

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$. Bereken.

2. Vul in.

a) $A + B$ _____ b) $2A$ _____

c) $A \cdot B$ _____ d) $B \cdot A$ _____

e) A^2 _____

3. Wat leer je uit $A \cdot B$ en $B \cdot A$? _____

4. C is 3×2, D is 2×5. Dimensie van $C \cdot D$? Bestaat $D \cdot C$?

_____

3 Een winkel

Een winkel verkoopt 20 koffies, 15 thee en 8 taartjes, aan 3, $2{,}5$ en 4 euro.

5. Schrijf de omzet als product van twee matrices. _____

6. Hoeveel is de omzet? _____

4 Overgangsmatrix

Klanten kiezen elke maand tussen winkel X en Y. $T = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{bmatrix}$ (kolom = van, rij = naar), $X_0 = \begin{bmatrix} 600 \\ 400 \end{bmatrix}$.

7. Waarom is T een overgangsmatrix? _____

8. Toestand na één maand? _____

9. Hoe bereken je de toestand na 6 maanden? _____

10. Is $\begin{bmatrix} 667 \\ 333 \end{bmatrix}$ (afgerond) een evenwicht? Controleer $T \cdot X$. _____

5 Grafen

Een graaf heeft pijlen $A \to B$, $A \to C$, $B \to C$ en $C \to A$.

11. Geef de verbindingsmatrix (volgorde A, B, C). _____

12. Wat tel je met M^2? _____

6 Gauss-Jordan

Los op met de uitgebreide coëfficiëntenmatrix.

13. $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$ _____

14. $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x + 3y = 9 \end{cases}$ _____

15. Eindmatrix $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{array}\right]$: soort stelsel? _____

16. Eindmatrix $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$: oplossingen met $z = r$? _____

7 Juist of fout?

Kruis aan.

17. Een nulrij $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ maakt een stelsel strijdig.

◯ waar ◯ niet waar

18. $(AB)^T = A^T B^T$

◯ waar ◯ niet waar

19. Twee rijen van plaats wisselen is een elementaire rijoperatie.

◯ waar ◯ niet waar

20. In een evenwichtstoestand verhuist niemand meer.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Dimensie en elementen

1 a) 3×4 · b) 1 · c) 6 · d) 4×3

2. Rekenen

2 a) $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ · b) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$ · c) $\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 12 & 0 \end{bmatrix}$ · d) $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}$ · e) $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$

3 Het product van matrices is niet commutatief.

4 3×5; $D \cdot C$ bestaat niet.

3. Een winkel

5 $\begin{bmatrix} 20 & 15 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2{,}5 \\ 4 \end{bmatrix}$

6 $129{,}50$ euro

4. Overgangsmatrix

7 De kolommen tellen op tot 1.

8 $\begin{bmatrix} 620 \\ 380 \end{bmatrix}$

9 $T^6 \cdot X_0$

10 Ja: $0{,}9 \cdot 667 + 0{,}2 \cdot 333 \approx 667$.

5. Grafen

11 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

12 de wegen van lengte 2

6. Gauss-Jordan

13 $V = \{(7, 3)\}$

14 $V = \{(3, 2)\}$

15 strijdig, $V = \varnothing$

16 $V = \{(2 + r,\ 4 - 3r,\ r) \mid r \in \mathbb{R}\}$

7. Juist of fout?

17 niet waar

18 niet waar

19 waar

20 niet waar